

中学3年
数学

1章 多項式 2節 因数分解

因数分解 ①

月 日

名前

ポイント 因数分解の公式

- 共通な因数をくり出す $ma+mb=m(a+b)$ 。すべての項に共通な因数を、全部くり出します。
- $x^2+(a+b)x+ab$ の形 $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$ 。かけて ab 、たして $a+b$ になる2数を探します。
- 平方の公式・和と差の積 $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ 、 $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ 、 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

1 次の式を因数分解しなさい。

共通な因数をくり出す

(1) $4x+12$

答え

(2) a^2-5a

答え

(3) $6ab+9b$

答え

(4) $8x^2y-12xy^2$

答え

2 次の式を因数分解しなさい。

 $x^2+(a+b)x+ab$ の形

(1) x^2+5x+6

答え

(2) $x^2-7x+12$

答え

(3) $x^2+2x-15$

答え

(4) $a^2-4a-21$

答え

3 次の式を因数分解しなさい。

平方の公式・和と差の積

(1) $x^2+8x+16$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $x^2-10x+25$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) x^2-49

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $4x^2-9$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 共通な因数をくり出す

考え方 因数分解は、展開の逆の計算です。すべての項に共通な因数を見つけて、かっこの前にくり出します。

$$(1) 4x+12 \qquad \qquad \qquad \mathbf{4(x+3)}$$

- $4x$ と 12 は、どちらも 4 でわり切れます。
 $4x+12=4\times x+4\times 3$
 $=4(x+3)$

$$(2) a^2-5a \qquad \qquad \qquad \mathbf{a(a-5)}$$

- a^2 と $5a$ に共通な因数は a です。
 $a^2-5a=a\times a-a\times 5$
 $=a(a-5)$

$$(3) 6ab+9b \qquad \qquad \qquad \mathbf{3b(2a+3)}$$

- 数の部分は 6 と 9 の共通な因数 3 、文字は b が共通なので、共通な因数は $3b$ です。
 $6ab+9b=3b\times 2a+3b\times 3$
 $=3b(2a+3)$

$$(4) 8x^2y-12xy^2 \qquad \qquad \qquad \mathbf{4xy(2x-3y)}$$

- 数の部分は 8 と 12 の共通な因数 4 、文字は x と y が共通なので、共通な因数は $4xy$ です。
 $8x^2y-12xy^2=4xy\times 2x-4xy\times 3y$
 $=4xy(2x-3y)$
- かっこの中に共通な因数が残っていないことを確かめます。

2 $x^2+(a+b)x+ab$ の形

考え方 x の係数と数の項に注目します。かけて数の項になる2数の組を書き出し、その中から、たして x の係数になる組を選びます。

$$(1) x^2+5x+6 \qquad \qquad \qquad \mathbf{(x+2)(x+3)}$$

- かけて 6 になる2数の組は $(1, 6)$ 、 $(2, 3)$ です。たして 5 になるのは 2 と 3 です。
 $x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$

$$(2) x^2-7x+12 \qquad \qquad \qquad \mathbf{(x-3)(x-4)}$$

- かけて 12 、たして -7 になる2数を探します。かけて正、たして負なので、どちらも負の数です。
 $x^2-7x+12=(x-3)(x-4)$
- $(-3)\times(-4)=12$ 、 $(-3)+(-4)=-7$ で合っています。

$$(3) x^2+2x-15 \qquad \qquad \qquad \mathbf{(x-3)(x+5)}$$

- かけて -15 になるので、2数の符号はちがいます。たして 2 になるのは -3 と 5 です。
 $x^2+2x-15=(x-3)(x+5)$
- $(-3)\times 5=-15$ 、 $(-3)+5=2$ で合っています。

$$(4) a^2-4a-21 \qquad \qquad \qquad \mathbf{(a+3)(a-7)}$$

- たして -4 になるのは 3 と -7 です。
 $a^2-4a-21=(a+3)(a-7)$
- $3\times(-7)=-21$ 、 $3+(-7)=-4$ で合っています。

3 平方の公式・和と差の積

考え方 まず、平方の公式の形か、和と差の積の形かを見分けます。数の項が何かの2乗になっているかが手がかりです。

$$(1) x^2+8x+16 \qquad \qquad \qquad \mathbf{(x+4)^2}$$

- $16=4^2$ で、 $8x=2\times x\times 4$ なので、平方の公式が使えます。
 $x^2+8x+16=x^2+2\times x\times 4+4^2$
 $=(x+4)^2$

$$(2) x^2-10x+25 \qquad \qquad \qquad \mathbf{(x-5)^2}$$

- $25=5^2$ で、 $10x=2\times x\times 5$ です。真ん中の項が $-$ なので $(x-5)^2$ の形です。
 $x^2-10x+25=x^2-2\times x\times 5+5^2$
 $=(x-5)^2$

$$(3) x^2-49 \qquad \qquad \qquad \mathbf{(x+7)(x-7)}$$

- $49=7^2$ なので、2乗の差の形です。和と差の積の公式を使います。
 $x^2-49=x^2-7^2$
 $=(x+7)(x-7)$

$$(4) 4x^2-9 \qquad \qquad \qquad \mathbf{(2x+3)(2x-3)}$$

- $4x^2=(2x)^2$ 、 $9=3^2$ なので、2乗の差の形です。
 $4x^2-9=(2x)^2-3^2$
 $=(2x+3)(2x-3)$

まちがえやすいところ

- $3x^2-6x$ を $3(x^2-2x)$ で終えないように、共通な因数 $3x$ をすべてくり出しましょう。
- $x^2-7x+12$ を $(x+3)(x+4)$ としないように、2数の和と符号を確かめましょう。